Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad según DS Nº57/2021 y sus modificaciones periódicas.
Fecha / actualizada el: 20.08.2024 Versión: 20.0
Fecha / Versión previa: 19.07.2024 Versión previa: 19.0
Producto: **Amasil® 85**
(ID Nº 30041102/SDS_GEN_CL/ES)
Fecha de impresión 28.06.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Amasil® 85

Denominación de la mezcla

ácido carboxílico, ácido fórmico

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Aditivo para nutrición animal
Utilización adecuada: productos químicos industriales

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 Quinta Normal
7360081 Santiago, CHILE

Teléfono: +56 2 2640-7000
Dirección e-mail: ehs-chile@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Tel.: +56 2 2640-7001, +56 32 226-7500, +55 12 3128-1590
CITUC Toxicológico: +56 2 2635-3800
CITUC Químico: +56 2 2247-3600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)	H331 Tóxico en caso de inhalación.
Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Skin Corr. 1B	H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1	H318 Provoca lesiones oculares graves.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H331	Tóxico en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: ácido fórmico

2.3. Otros peligros

Según Reglamento DS N°57/2021 (Chile)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

ácido carboxílico, ácido fórmico (Contenido (P/P): > 85 %)

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

ácido fórmico

Contenido (P/P): >= 85 % - <= 86 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Número CE: 200-579-1	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 607-001-00-0	Skin Corr./Irrit. 1A
	Eye Dam./Irrit. 1
	H226, H314, H331, H302
Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea	EUH071
	Límite de concentración específico:
	Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
No provocar vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: monóxido de carbono
Consejo: En caso de incendio próximo pueden desprenderse las sustancias/grupos de sustancias mencionadas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Es necesaria la protección de las vías respiratorias. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No tirar los residuos por el desagüe.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. absorbente para ácidos). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presión).

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Cambie inmediatamente la ropa contaminada.

Protección contra incendio/explosión:
Mantener alejado de fuentes de ignición.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de álcalis y sustancias formadoras de álcalis.

Materiales adecuados: acero inoxidable 1.4571, acero inoxidable 1.4404, Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), cristal
materiales no adecuados: papel, Acero de carbono (hierro)

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 30 °C
Periodo de almacenamiento: <= 36 Meses

De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

64-18-6: ácido fórmico
Valor TWA 8,2 mg/m3 ; 4,4 ppm (Decreto 594)
Valor TWA 5 ppm (ACGIH)
Valor VLA-EC 10 ppm (ACGIH)
Valor VLA-EC 19 mg/m3 ; 10 ppm (Decreto 594)

Componentes con PNEC

64-18-6: ácido fórmico
agua dulce:
Ningún peligro identificado.
agua marina:
Ningún peligro identificado.
liberación esporádica:
Ningún peligro identificado.
sedimento (agua dulce):
Ningún peligro identificado.
sedimento (agua marina):
Ningún peligro identificado.
suelo:
Ningún peligro identificado.
depuradora:
Ningún peligro identificado.

Componentes con DNEL

64-18-6: ácido fórmico
trabajador: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 9,5 mg/m3
consumidor: Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 6 mg/m3
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 3 mg/kg
consumidor: Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 3 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Proveer la ventilación adecuada, para controlar las concentraciones en el lugar de trabajo.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro de gas para gases/vapores de ácidos inorgánicos como. SO2, HCI (p.ej. EN 14387 Tipo E) Filtro de gas para gases inorgánicos/vapor (p.ej.EN 14387 tipo B). Filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor (p.ej.EN 14387 Tipo ABEK). Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: equipo de respiración autónomo

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Índice protector 6, tiempo de permeación >480 min de acuerdo con EN 374.
caucho cloropreno (CR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
laminado de polietileno (Laminado PE) - aprox. 0,1 mm densidad aparente
Nivel de rendimiento 5, correspondiente a un tiempo de penetración de> 240 min según EN ISO 374-1
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
Nivel de rendimiento 3, correspondiente a un tiempo de penetración de> 60 min según EN ISO 374-1
'caucho natural/látex natural (NR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
Nivel de rendimiento 1, correspondiente a un tiempo de penetración de> 10 min según EN ISO 374-1
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar totalmente el contacto con los ojos y la piel Evitar la inhalación de vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar pequeños agujeros). Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar.

Control de exposición ambiental

Para obtener información sobre los controles de exposición ambiental, véase la Sección 6. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro hasta amarillo	
Olor:	De ácido fórmico, olor picante	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	-13 °C	
Punto de ebullición:	107,3 °C	
Infllamabilidad:	Líquido combustible.	
Límite inferior de explosividad:	14,9 %(V)	
Límite superior de explosividad:	47,6 %(V)	
Punto de inflamación:	49,5 °C Las indicaciones corresponden a el/los componente(s) principal(es)., La clasificación de sustancia peligrosa se basa en el punto de inflamación medido del producto.	(ISO 13736)
Temperatura de autoignición:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Sustancia/mezcla susceptible de autodescomponerse según GHS.	
Valor pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viscosidad, cinemática:	1,42 mm2/s (20 °C) 0,8 mm2/s (55 °C)	
Viscosidad, dinámica:	1,70 mPa.s (20 °C) 0,92 mPa.s (55 °C)	
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): solventes orgánicos miscible	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	-1,9 (23 °C; Valor pH: 5)	
Presión de vapor:	24,2 hPa (20 °C) 112,5 hPa (50 °C)	
Densidad:	1,195 g/cm3 (20 °C) 1,20 g/cm3 (15 °C) 1,173 g/cm3 (40 °C)	

1,161 g/cm3
(50 °C)
1,15 g/cm3
(55 °C)

Densidad relativa de vapor (aire):
Contenido en agua superior al 10%.

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Corrosión del metal

	3,7 mm/a	(UN Test C.1 (corrosivo para metales))
	No es corrosivo para metales.	

Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:	miscible en cualquier proporción	
pKA:	3,70 (20 °C)	(Directiva 112 de la OCDE)
Adsorción/agua-suelo:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(Directiva OCDE 121)
Tensión superficial:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva 115 de la OCDE)
Masa molar:	46,03 g/mol	
Temperatura SAPT:	Estudio no justificado científicamente.	
Velocidad de evaporación:	Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.	

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

10.2. Estabilidad química

Posibilidad de descomposición lenta.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con álcalis (bases). Reacciones con aminas. Reacción exotérmica.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Temperatura: > 30 °C

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
bases, metales sin revestimiento, metales no preciosos

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
monóxido de carbono

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Toxicidad destacable tras inhalción a corto plazo.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): 730 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)
CL50 rata (Por inhalación): 7,85 mg/l 4 h (ensayo BASF)
(dérmica):No hay datos disponibles. Estudios no necesarios por razones científicas.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

Extremadamente corrosivo! Daña la piel y los ojos.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Corrosivo. (Directiva 404 de la OCDE)
Indicación bibliográfica.

Lesión grave /irritación en los ojos

: Estudios no necesarios por razones científicas. En este caso, son de esperar efectos similares en el ojo debido el efecto corrosivo en la piel.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutagénicos en ensayos realizados con insectos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Corrosivo para las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada.
El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

CL50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. Tras neutralizar ya no se observa ninguna toxicidad.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CE50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra no neutralizada.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1.240 mg/l (tasa de crecimiento), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

CE50 (72 h) 32,64 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra no neutralizada.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (13 Días) 72 mg/l, lodo activado, doméstico, no adaptado (otro(a)(s), aerobio)

Toxicidad crónica peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) >= 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra neutralizada. Ningún efecto en la concentración más alta analizada.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.
Estudios no necesarios por razones científicas.

otros no mamíferos terrestres:
DL50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Indicación bibliográfica.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (9 Días) (OCDE 301E/92/69/CEE, C.4-B) (aerobio, Desagüe de una planta de tratamiento municipal)

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH4), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH7), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 Días (50 °C, Valor pH9), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 9)

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación:

No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con los criterios PBT (persistente/bioacumulativo/tóxico). Autoclasificación

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Disposición relacionada con el manejo de residuos: DS148:2004 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	UN1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO

Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3, N3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	N
Diseño de los tanques de carga:	2
Tipo de cisterna de cargo:	3

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Número UN o número ID:	UN 1779
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ÁCIDO FÓRMICO
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Categoría de la contaminación:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Regulación Nacional: DS N°57:2021; DS N°43:2016; DS N°298:1995; DS N°148:2004.

SECCIÓN 16: Otra información

desulfuración del gas de escape industria del caucho industria textil industria del cuero industria de transformación de plásticos

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr.	Corrosión cutánea
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H226	Líquido y vapores inflamables.
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.